

Lista de Exercícios sobre Diretivas no Angular

Atividade prática em sala de aula

Aluno	
Turma	
Data	

Objetivo Praticar o uso gradual de diretivas e recursos de template do Angular, partindo de condições simples até a construção de uma tela completa de gerenciamento.

Orientações

- Implemente os exercícios na ordem apresentada, pois cada etapa reutiliza conhecimentos anteriores.
- Utilize componentes configurados com módulos, conforme a estrutura adotada em aula.
- Nos exercícios principais, podem ser utilizados `*ngIf` e `*ngFor`. No exercício de conversão, utilize `@if` e `@for`.
- Organize a lógica no arquivo TypeScript e deixe o template responsável pela apresentação dos dados.
- Teste cada requisito antes de avançar para o próximo exercício.
- Não é necessário utilizar API ou banco de dados; os dados poderão ser mantidos em arrays no componente.

Etapa 1 Condições e eventos

Exercício 1 Exibição de mensagem

Crie uma propriedade booleana chamada `mensagemVisivel`.

1. Crie um botão com o texto Mostrar ou ocultar mensagem.
2. Altere o valor da propriedade a cada clique.
3. Exiba a mensagem Bem-vindo ao sistema somente quando a propriedade for verdadeira.
4. Use o mesmo botão para mostrar e esconder a mensagem.

Conceitos trabalhados event binding e `ngIf`.

Exercício 2 Situação do usuário

Crie uma propriedade booleana chamada `usuarioLogado`.

1. Exiba Usuário autenticado quando a propriedade for verdadeira.
2. Exiba Acesso não autorizado quando for falsa.
3. Crie um botão que alterne entre entrar e sair.
4. Altere o texto do botão conforme a situação atual.

Conceitos trabalhados `ngIf`, `else` e eventos.

Exercício 3 Verificação de idade

Crie uma propriedade numérica chamada `idade` e classifique a pessoa conforme seu valor.

1. Mostre Criança para idade menor que 12.
2. Mostre Adolescente para idade entre 12 e 17.
3. Mostre Adulto para idade entre 18 e 59.
4. Mostre Idoso a partir de 60 anos.
5. Adicione botões para aumentar e diminuir a idade.
6. Não permita valores negativos.

Conceitos trabalhados condições encadeadas e event binding.

Exercício 4 Situação do estoque

Crie as propriedades abaixo e represente a movimentação simples de estoque.

Conceitos trabalhados ngIf, property binding e eventos.

```
nomeProduto = 'Teclado';  
quantidadeEstoque = 5;
```

1. Mostre o nome e a quantidade do produto.
2. Exiba Produto disponível quando a quantidade for maior que zero.
3. Exiba Produto sem estoque quando a quantidade for zero.
4. Crie botões para adicionar e remover uma unidade.
5. Impeça que o estoque fique negativo.
6. Desabilite o botão de remoção quando o estoque chegar a zero.

Etapa 2 Repetições e listas

Exercício 5 Lista de nomes

Crie um array com pelo menos cinco nomes e apresente os registros em uma lista HTML.

1. Exiba a posição e o nome de cada pessoa.
2. Identifique o primeiro registro com o texto Primeiro da lista.
3. Identifique o último registro com o texto Último da lista.
4. Faça a contagem apresentada ao usuário começar em 1.

Conceitos trabalhados ngFor, index, first e last.

Exercício 6 Tratamento de lista vazia

Reutilize a lista de nomes do exercício anterior.

1. Crie um botão para remover o último nome.
2. Crie um botão para limpar toda a lista.
3. Mostre Nenhum nome cadastrado quando a lista estiver vazia.
4. Mostre a quantidade total de nomes.
5. Crie um botão para restaurar a lista inicial.

Conceitos trabalhados combinação de ngIf e ngFor.

Exercício 7 Cores alternadas

Crie uma lista com pelo menos seis disciplinas.

1. Use uma cor de fundo nas posições pares.
2. Use outra cor nas posições ímpares.
3. Destaque a primeira disciplina.
4. Adicione uma borda diferente na última disciplina.
5. Faça a formatação com `ngClass`.

Conceitos trabalhados `ngFor`, `even`, `odd` e `ngClass`.

Etapa 3 Objetos e estilos dinâmicos

Exercício 8 Lista de produtos

Crie uma interface `Produto` com os campos abaixo e um array com pelo menos cinco produtos.

Conceitos trabalhados objetos, `ngFor`, interpolação e pipe `currency`.

```
id
nome
preco
quantidade
```

1. Exiba a posição do produto.
2. Exiba nome, preço e quantidade disponível.
3. Formate o preço em reais.
4. Calcule e mostre o valor total em estoque de cada produto, multiplicando preço por quantidade.

Exercício 9 Classificação dos produtos

Reutilize os produtos do exercício anterior e classifique o estoque.

1. Para quantidade zero, mostre Sem estoque.
2. Para quantidade entre 1 e 5, mostre Estoque baixo.
3. Para quantidade acima de 5, mostre Estoque disponível.
4. Use `ngClass` para aplicar vermelho, amarelo e verde, respectivamente.

Conceitos trabalhados condições encadeadas e `ngClass`.

Exercício 10 Promoção e estilo dinâmico

Acrescente ao produto a propriedade booleana `promocao`.

1. Mostre Produto em promoção somente quando a propriedade for verdadeira.
2. Apresente produtos em promoção com texto em negrito.
3. Aplique uma cor diferente ao preço promocional.
4. Crie um botão para ativar ou desativar a promoção de cada produto.
5. Utilize `ngStyle` em pelo menos uma formatação.

Conceitos trabalhados `ngIf`, `ngStyle` e eventos com objetos.

Exercício 11 Exibir somente produtos disponíveis

Reutilize a lista de produtos e crie a propriedade `somenteDisponiveis` com valor inicial `false`.

1. Permita ao usuário escolher entre exibir todos os produtos e somente os produtos com estoque.
2. Não crie manualmente um segundo array.
3. Realize a decisão de exibição durante a construção da interface.
4. Na sintaxe tradicional, utilize `ng-container` quando precisar combinar repetição e condição.

Conceitos trabalhados combinação de condição e repetição.

Etapa 4 Interação e integração

Exercício 12 Cadastro simplificado

Crie campos para o nome e a quantidade do produto, além de um botão Cadastrar.

1. Valide se o nome foi preenchido.
2. Valide se a quantidade é igual ou maior que zero.
3. Adicione o novo produto à lista.
4. Limpe os campos após o cadastro.
5. Atualize automaticamente a listagem.
6. Mostre uma mensagem quando o cadastro não puder ser realizado.
7. Crie um botão Excluir para cada produto.

Conceitos trabalhados `ngModel`, validações, eventos, `ngIf` e `ngFor`.

Exercício 13 Lista de tarefas

Crie uma interface Tarefa e cadastre pelo menos seis tarefas com prioridades baixa, média ou alta.

Conceitos trabalhados integração das diretivas estudadas.

```
id
titulo
responsavel
prioridade
concluida
```

1. Liste todas as tarefas e seus responsáveis.
2. Aplique uma classe conforme a prioridade.
3. Destaque visualmente as tarefas concluídas.
4. Exiba Pendente ou Concluída.
5. Crie um botão para alterar a situação.
6. Mostre o total de tarefas.
7. Mostre as quantidades de tarefas concluídas e pendentes.
8. Exiba uma mensagem quando não existirem tarefas.

Exercício 14 Conversão para a sintaxe moderna

Escolha três exercícios anteriores e converta os controles de fluxo para a sintaxe moderna do Angular.

1. Substitua `*ngIf` por `@if`.

2. Substitua `else` com `ng-template` por `@else`.
3. Substitua `*ngFor` por `@for`.
4. Use `@empty` para tratar listas vazias.
5. Use uma propriedade identificadora no `track`.
6. Descreva duas diferenças percebidas entre as sintaxes.

Conceitos trabalhados `@if`, `@else`, `@for`, `@empty` e `track`.

```
@for (produto of produtos; track produto.id) {  
  <!-- conteúdo -->  
}
```

Desafio final Painel de projetos

Construa uma tela para acompanhamento dos projetos integradores. Cada projeto deverá possuir os campos abaixo.

```
id
titulo
equipe
nota
status
entregue
```

Os status permitidos são planejamento, desenvolvimento, testes e concluído.

Requisitos do desafio

1. Apresentar todos os projetos cadastrados.
2. Informar a posição de cada projeto.
3. Exibir título, equipe, nota e status.
4. Aplicar uma classe CSS diferente para cada status.
5. Exibir Projeto entregue somente nos projetos entregues.
6. Exibir Nota ainda não definida quando a nota não estiver preenchida.
7. Destacar projetos com nota igual ou superior a 7.
8. Sinalizar projetos com nota inferior a 6.
9. Permitir mostrar ou ocultar projetos concluídos.
10. Permitir alterar o status de um projeto.
11. Mostrar a quantidade total de projetos.
12. Mostrar quantos projetos estão concluídos.
13. Exibir uma mensagem quando a lista estiver vazia.
14. Utilizar track projeto.id na repetição.
15. Desenvolver a versão final usando `@if` e `@for`.

Critérios de avaliação

Critério	Pontos
so correto das condições	2,0
so correto das repetições	2,0
aplicação de ngClass e ngStyle	1,5
eventos e atualização da tela	1,5
organização do componente	1,0
cumprimento dos requisitos	1,0
apresentação visual	1,0
total	10,0

Checklist antes da entrega

- Todos os requisitos solicitados foram implementados.
- A aplicação executa sem erros no console.
- Os botões atualizam a interface corretamente.
- As classes e os estilos refletem as condições definidas.
- As listas vazias possuem uma mensagem adequada.
- O código está organizado e com nomes claros.